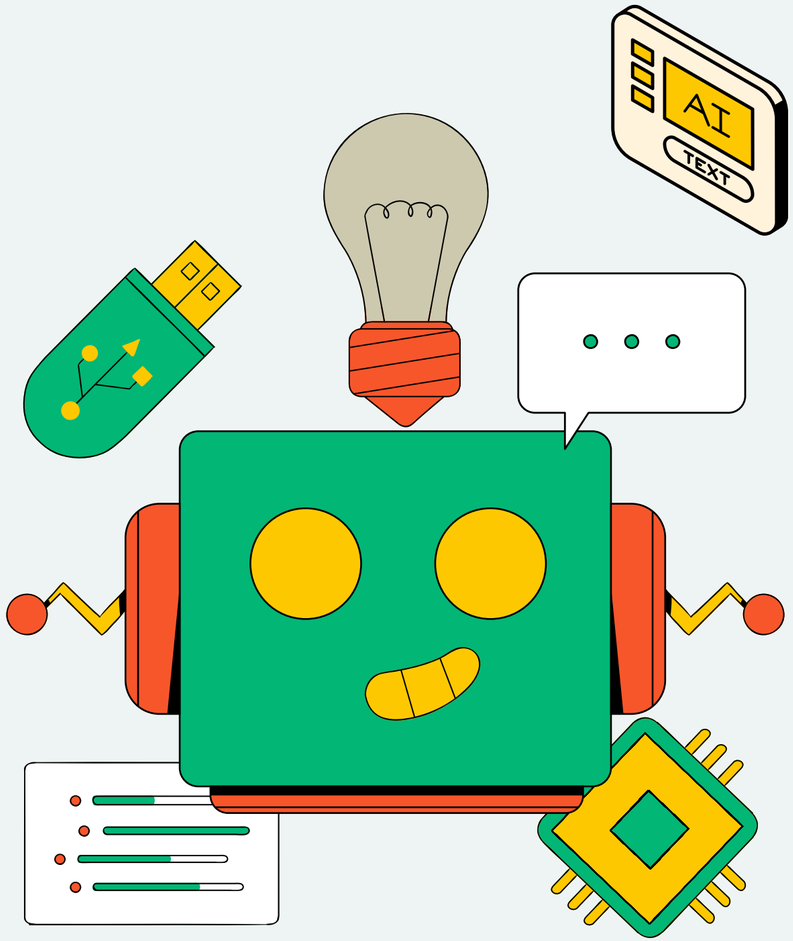
GESTURESENSE

EMG SİNYALLERİNDEN HAREKET TANIMA İÇİN MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARININ SENARYO TABANLI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ



ALEYNA NİL UZUNOĞLU
24501100

MEHMET TAŞTAN
24501111

İÇERİK

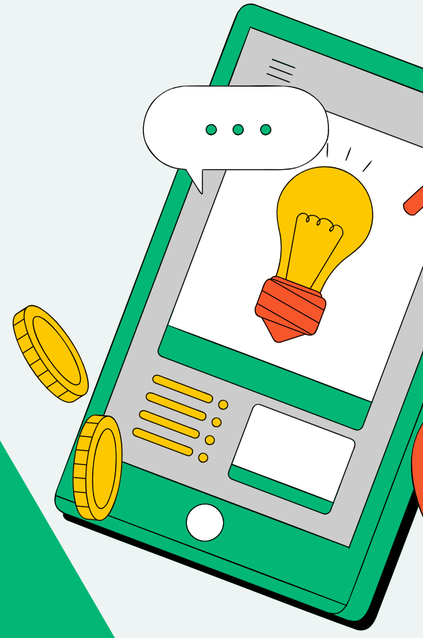
Amaç
Kapsam

Veri Kümesi

Sistem
Tasarımı

Deneysel
Sonuçlar

Sonuç





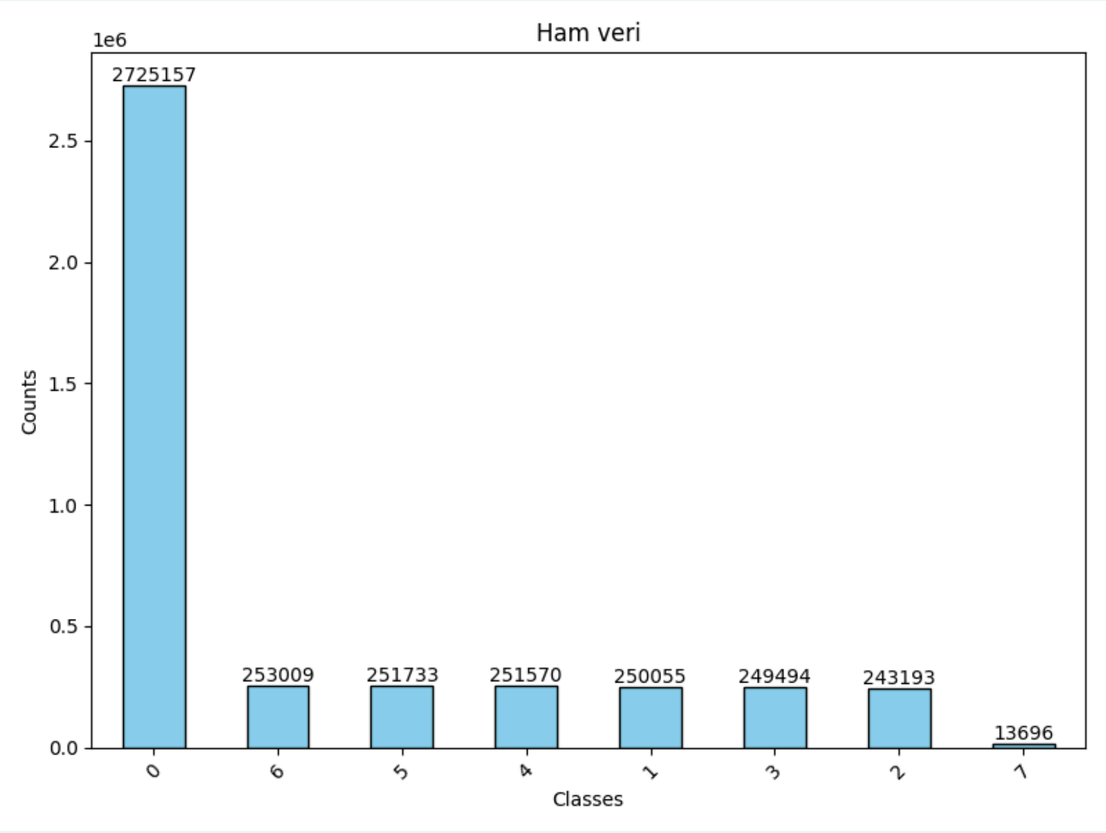
AMAÇ - KAPSAM

Bu projenin temel amacı, EMG sinyallerini kullanarak el hareketlerini doğru ve etkili bir şekilde sınıflandırmak ve böylece protez uzuv kontrolü ile insan-makine etkileşimini geliştirmektir. Makine öğrenmesi yöntemleri aracılığıyla EMG verilerinin işlenmesi ve analiz edilmesi yoluyla, kullanıcıların daha doğal ve sezgisel protez kontrolü sağlaması hedeflenmektedir.



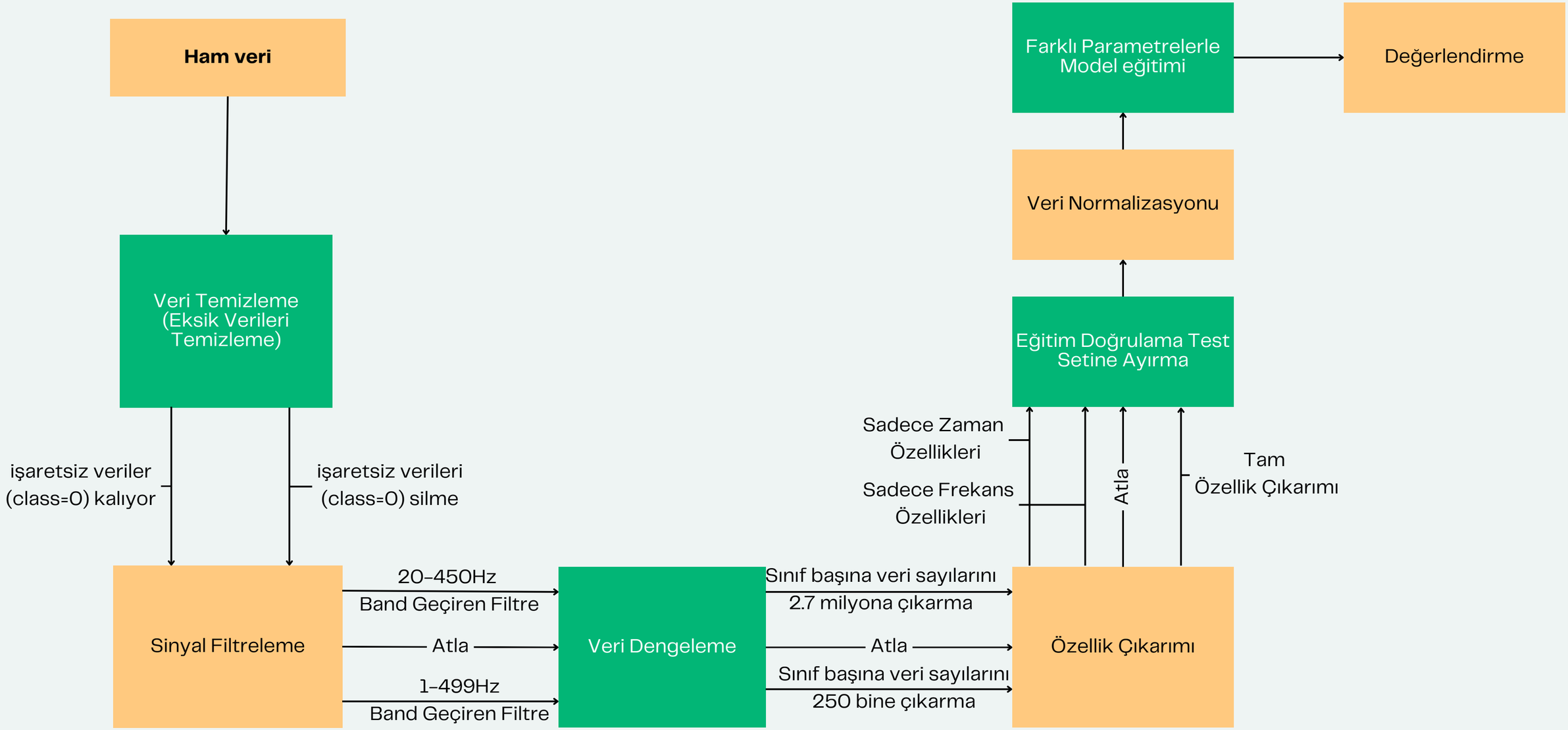
EMG verilerinin,farklı veri işleme metodlarından geçirilip, farklı makine öğrenmesi algoritmaları ile sınıflandırılması yoluyla oluşturulan sistemin, el hareketlerini tanınması sağlanmaktadır. Proje, EMG sinyallerinin doğruluğunu artırmak ve sınıflandırma performansını optimize etmek için literatürde önerilen tekniklerle uyumlu yöntemler kullanmaktadır ve tıbbi ve mühendislik alanlarında insan-makine arayüzlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

VERİ KÜMESİ



- Kaynak: Kaggle, "sojanprajapati" kullanıcısı
- Veri Seti: 36 denek, 7 farklı el hareketi
- Örnek Sayısı: 4,237,907 satır
- Cihaz: MYO Thalmic Kol Bandı
- Kanallar: 8 sensör üzerinden ölçülen EMG verileri
- Sütunlar: Zaman bilgisi, 8 kanal değeri, denek etiketi (1–36), hareket sınıfı (0–7)

SİSTEM TASARIMI



KULLANILAN MODELLER

LOJİSTİK REGRESYON

%93.57
204.44 s

KARAR AĞACI

%97.64
140.98 s

RASSAL ORMAN

%98.61
1832.51 s

SVM

%89.09
687.78 s

LSTM

%92.17
1 s 45 dk 7 s

ANN

%61.61
32 dk 12 s

XGBOOST

%72.77

GRADİENT BOOSTİNG

%67.42

ADABOOST

%64

RANDOM FOREST

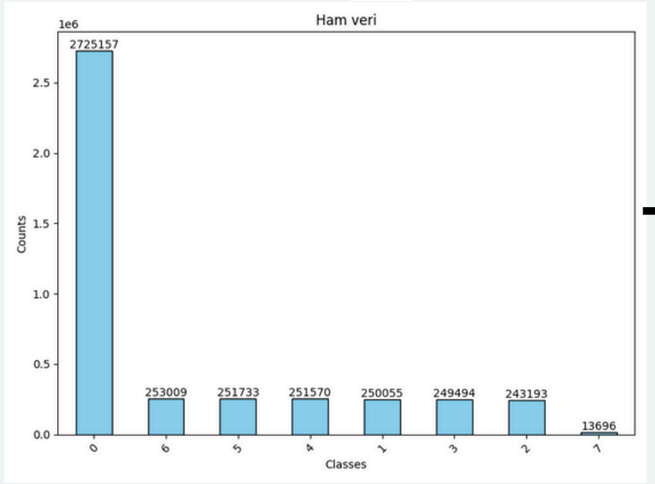
%98.71

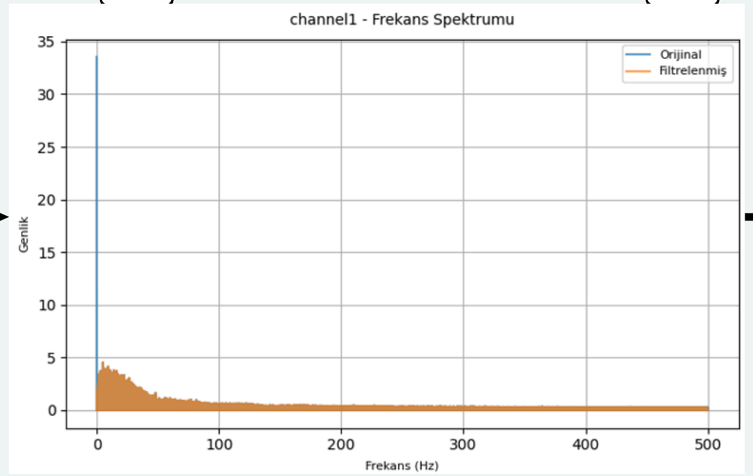
BAGGING

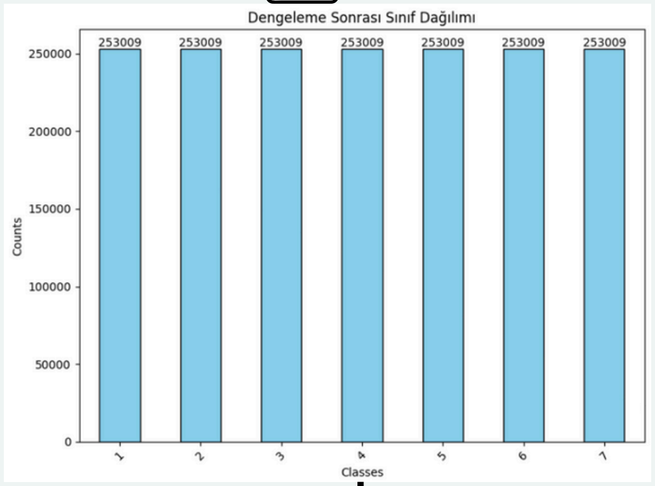
%98.66

29dk 34sn

SENARYO İNCELEMESİ







MAV

RMS

WL

VAR

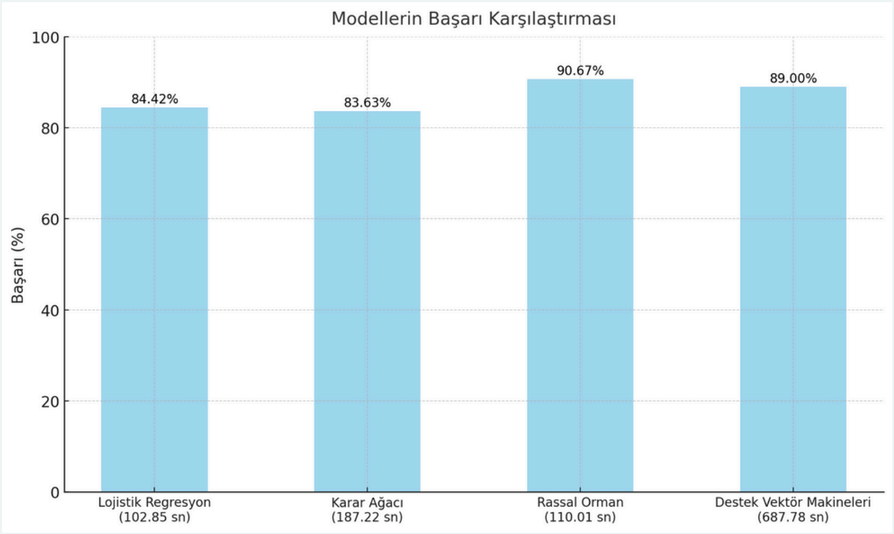
IEMG

MF

PENCERE BOYUTU 100

%70 EĞİTİM
%15 DOĞRULAMA
%15 TEST

Veri Normalizasyonu



LOJİSTİK REGRESYON SENARYOLARI

Senaryo Adı	Doğruluk (Test)	F1 Skoru (Test)	Kesinlik (Test)	Duyarlılık (Test)	Filtreleme	Dengeleme	Özellik Çıkarımı	Veri Temizleme	Cutoff	Epoch Sayısı	Window Size	Eğitim Süresi (s)
original_data	0.0686	0.0729	0.1448	0.173	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	20, 450	30	100	173.33
cleaned_data	0.1743	0.1479	0.1837	0.1984	Hayır	Hayır	Hayır	Evet	20, 450	30	100	64.69
not_filtered_balanced_data	0.1954	0.1643	0.1826	0.1954	Hayır	Evet	Hayır	Evet	20, 450	26	100	145.04
filtered_data	0.1306	0.1293	0.1716	0.1751	Evet	Hayır	Hayır	Evet	20, 450	25	100	54.71
balanced_data	0.172	0.1546	0.1683	0.172	Evet	Evet	Hayır	Evet	20, 450	22	100	257.24
all_processed_data_without_cleaned	0.93	0.9324	0.9367	0.9300	Evet	Evet	Evet	Hayır	20, 450	500	100	259.06
all_processed_data_without_balanced	0.7999	0.7366	0.7341	0.8071	Evet	Hayır	Evet	Evet	20, 450	185	100	16.33
all_processed_data_without_cleaned_with_filtered_1_499Hz	0.9323	0.9350	0.9403	0.9323	Evet	Evet	Evet	Hayır	1, 499	500	100	269.93
all_processed_data_without_balanced_and_cleaned_with_filtered_1_499Hz	0.3941	0.4288	0.3999	0.7248	Evet	Hayır	Evet	Hayır	1, 499	90	100	33.53
all_processed_data_without_filtered	0.8434	0.843	0.8432	0.8434	Hayır	Evet	Evet	Evet	20, 450	397	100	126.49
all_processed_data	0.8348	0.8343	0.8346	0.8348	Evet	Evet	Evet	Evet	20, 450	361	100	249.94
all_processed_data_with_filtered_1_499Hz	0.8442	0.8437	0.8437	0.8442	Evet	Evet	Evet	Evet	1, 499	455	100	102.85
all_processed_data_without_cleaned_with_filtered_1_499Hz_wsize50	0.9281	0.9312	0.9374	0.9281	Evet	Evet	Evet	Hayır	1, 499	500	50	439.99
all_processed_data_without_cleaned_with_filtered_1_499Hz_wsize200	0.9357	0.9393	0.9431	0.9373	Evet	Evet	Evet	Hayır	1, 499	500	200	204.44

KARAR AĞACI SENARYOLARI

Senaryo Adı	Filtreleme	Dengeleme	Özellik Çıkarımı	Veri Temizleme	Normalizasyon	Veri Bölünme Açıklaması	Dengeleme Tekniği	Özellik Tipleri	Window Size	Cutoff	Doğruluk (Test)	F1 Skoru (Test)	Kesinlik (Test)	Duyarlılık (Test)	Eğitim Süresi (s)
original_data_with_default_params	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Evet	Eğitim: %70, Doğrulama: %15, Test: %15	Hayır	Hayır	100	1-499	0.9764	0.9644	0.9638	0.9651	140.98
compare_gini_entropy	Evet	Hayır	Evet	Evet	Evet	Eğitim: %70, Doğrulama: %15, Test: %16	Hayır	all	100	1-499	0.8026	0.7596	0.7657	0.7552	129.93
time_domain_features	Evet	Hayır	Evet	Evet	Evet	Eğitim: %70, Doğrulama: %15, Test: %15	Hayır	Zaman	100	1-499	0.8039	0.7398	0.7454	0.7360	115.25
frequency_domain_features	Evet	Hayır	Evet	Evet	Evet	Eğitim: %70, Doğrulama: %15, Test: %15	Hayır	Frekans	100	1-499	0.2115	0.1717	0.1915	0.1823	79.57
full_dataset_training	Evet	Evet	Evet	Hayır	Evet	Eğitim: %70, Doğrulama: %15, Test: %15	smote	all	100	1-499	0.8363	0.8363	0.8369	0.8363	173.60
data_ratio_20	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Eğitim: %20, Doğrulama: %40, Test: %40	smote	all	100	1-499	0.8159	0.8157	0.8163	0.8159	145.34
data_ratio_40	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Eğitim: %40, Doğrulama: %30, Test: %30	smote	all	100	1-499	0.8186	0.8184	0.8194	0.8186	166.18
data_ratio_60	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Eğitim: %60, Doğrulama: %20, Test: %20	smote	all	100	1-499	0.8425	0.8421	0.8422	0.8425	191.80
data_ratio_80	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Eğitim: %80, Doğrulama: %10, Test: %10	smote	all	100	1-499	0.8413	0.8407	0.8411	0.8413	207.26
with_smote_data_balancing	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Eğitim: %70, Doğrulama: %15, Test: %15	smote	all	100	1-499	0.8363	0.8363	0.8369	0.8363	187.22
with_randomoversampler_data_balancing	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Eğitim: %70, Doğrulama: %15, Test: %15	random	all	100	1-499	0.8310	0.8308	0.8311	0.8310	153.01

RASSAL ORMAN SENARYOLARI

Senaryo Adı	Filtreleme	Dengeleme	Özellik Çıkarımı	Veri Temizleme	Normalizasyon	Doğruluk (Test)	F1 Skoru (Test)	Kesinlik (Test)	Duyarlılık (Test)	Eğitim Süresi (s)
rf_raw_params_cleaning_True	Hayır	Hayır	Hayır	Evet	Evet	0.9861	0.9855	0.9880	0.9830	1832.51
rf_best_params_cleaning_True	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	0.9067	0.9067	0.9071	0.9067	110.01
rf_best_params_cleaning_False	Evet	Evet	Evet	Hayır	Evet	0.9393	0.9422	0.9489	0.9393	1078.99

DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ SENARYOLARI

Senaryo Adı	Filtreleme	Dengeleme	Özellik Çıkarımı	Veri Temizleme	Normalizasyon	C	gamma	kernel	Grid Search Parametreleri	Doğruluk (Test)	F1 Skoru (Test)	Kesinlik (Test)	Duyarlılık (Test)	Eğitim Süresi (s)
svm_all_enabled	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	100	0.01	rbf	'C': [0.1, 1, 10, 100], 'gamma': [0.001, 0.01, 0.1, 1], 'kernel': ['rbf', 'linear', 'poly', 'sigmoid']	0.8909	0.8904	0.8904	0.8909	687.78

LSTM SENARYOLARI

Senaryo Adı	Doğruluk	F1 Skoru	Keskinlik	Duyarlılık
Lstm_scaled_not_feature_extracted	0.1266	-	-	-
Lstm_scaled_feature_extracted_5_epoch	0.6992	0.4560	0.5338	0.4144
Lstm_scaled_feature_extracted_15_epoch	0.8746	0.8100	0.8454	0.7841
Lstm_scaled_feature_extracted_25_epoch	0.9217	0.8815	0.9040	0.8636

YAPAY NÖRON AĞLARI SENARYOLARI

Senaryo Adı	Doğruluk	F1 Skoru	Keskinlik	Duyarlılık
Neural_scaled_not_feature_extracted_including_0	0.6457	0.1371	0.3990	0.1452
Neural_scaled_feature_extracted_including_0_lr_0.001	0.6436	0.0995	0.1380	0.0.1257
Neural_scaled_feature_extracted_including_0_lr_0.01	0.6214	0.5345	0.5333	0.5373
Neural_scaled_feature_extracted_notincluded0_lr_0.01	0.6161	0.5298	0.5356	0.5334

TOPLULUK ÖĞRENME YÖNTEMLERİ DENEMELERİ

